

■ 지적사항 요약

3

안전보건관련 법규, 규정 이행 분야 (5건) No. 23~28

(25)

저장탱크 정밀안전진단을 위한 공시체 관리 개선

통보 - ●처 ■부

【현황 및 근거】

- KGS코드 FP451*에 저장탱크 정밀안전진단을 위한 구조물 조사의 세부항목으로 콘크리트 강도조사 중 콘크리트 외면의 반발경도** 측정과 필요시 코어 시료 채취가 있음

* KGS FP451: 가스도매사업 제조소 및 공급소의 시설·기술·검사·정밀안전진단·안전성평가 기준

** 반발경도: 해머로 콘크리트 외면을 타격하였을 때 경도에 따른 반발정도 값으로 콘크리트 강도 추정

- KS F2730* 해설에 따르면 공시체 또는 코어 시료의 압축강도를 구하여 반발경도와의 상관관계를 구하도록 되어 있으나, 코어 시료 채취는 운전 중인 저장탱크에 손상을 줄 수 있어 공시체가 활용됨

* KS F2730: 콘크리트 압축강도 추정을 위한 반발경도시험 방법에 대한 국가표준

< 압축강도 시험을 위한 공시체 및 코어 >

공시체		코어 시료	
	콘크리트 타설시(건설 시) 틀에 부어 시험체 제작 (크기: Φ10×20cm)		구조물에 구멍을 뚫어 샘플 채취

- 압축강도 시험에 활용되는 공시체는 저장탱크의 코어 시료를 대체하기 위함으로 생애주기동안 동일한 환경(실외)에 보관 하도록 요구되고 있음

【문제점】

- ① (정밀안전진단용 공시체 관리 미흡) 정밀안전진단 시에 콘크리트 압축강도 추정을 위하여 사용될 공시체가 저장탱크 구조물과 동일한 환경이 아닌 콘크리트 시공품질관리용 공시체와 동일(수중 또는 실내)하게 관리되고 있음
- 압축강도 추정을 위한 데이터의 신뢰성 저하 우려
- ② (정밀안전진단용 공시체 관리 기준 부재) 「LNG저장탱크 정밀안전진단 절차서」에 콘크리트 강도조사(반발경도 시험 방법) 시 사용되는 공시체에 대한 제작개수, 보관 방법 등 관리기준 없음

【조치할 사항】

- ▶ 공시체 제작 및 관리방안에 대하여 ○○공사 및 관련부서와 협의 후 사내표준 (LNG저장탱크 정밀안전진단 절차서)에 반영 (통보)